

AlphaGo

Masterizando Go Através da Inteligência Artificial

Introdução

- **AlphaGo** é um software de IA desenvolvido pela [Google DeepMind](#).
- É tido como um dos exemplos mais influentes da aplicação de redes neurais em problemas reais e complexos.
- Em 2016, AlphaGo venceu por 4-1 o jogador profissional [Lee Sedol](#) (18 vezes campeão mundial e amplamente considerado o maior jogador de Go daquela década).

O que é Go?

- Um jogo de tabuleiro de estratégia, jogado por 2 jogadores.
- Seu objetivo é simples: cercar e controlar o maior território possível no tabuleiro.
- Diferente do xadrez, o foco não é eliminar ou capturar o líder adversário, mas acumular mais pontos que o oponente ao final da partida através de áreas dominadas e pedras capturadas.
- Sua origem é chinesa, datada há mais de 2500 anos, tido como o jogo de tabuleiro mais antigo ainda jogado na atualidade.

Desafios do Go

- Apesar de ser simples nas regras, é altamente complexo na prática.
- O tamanho do tabuleiro é 19x19, oferecendo um leque de configurações equivalente a 10^{170} – um valor maior do que o número de átomos no universo (o xadrez por sua vez, possui um leque equivalente a 10^{47}).
- É muito difícil escrever uma função de validação eficaz para uma jogada no Go. Um forte senso de “bom tabuleiro” é puramente humano e intuitivo, não facilmente baseado em regras.
- Busca por força bruta, que havia funcionado para o xadrez através do Deep Blue, da IBM, se mostrou computacionalmente ineficiente para Go.

Arquitetura do AlphaGo

O software de IA combinou [Monte Carlo Tree Search](#) (MCTS) com 2 deep neural networks:

- **Policy Network:** Treinada para predição, dada a disposição do tabuleiro, responsável por indicar qual seria a possível próxima jogada do oponente. Isso otimizou a busca pelas melhores jogadas ao invés de considerar todos os possíveis movimentos.
- **Value Network:** Treinada para estimar a probabilidade de vitória dada uma posição no tabuleiro, eliminando a necessidade de simular partidas inteiras.

Metodologia

O treinamento das redes se deu, basicamente, em 2 estágios:

- **Supervised Learning:** Utilizou aproximadamente 30 milhões de partidas jogadas por profissionais para ensinar a *Policy Network* a imitar o comportamento humano.
- **Reinforcement Learning:** A rede neural jogou contra si mesma em suas versões iniciais, visando melhorar seu panorama para além da capacidade humana.

Por fim, todo esse esforço foi utilizado para guiar a MCTS, tornando a árvore drasticamente mais eficiente por focar o esforço computacional em buscas por jogadas com maior probabilidade de vitória.

Relevância

- Com o AlphaGo, foi possível demonstrar que Deep Learning é capaz de capturar um tipo de padrão de reconhecimento e intuição que antes era considerado unicamente humano.
- Seu sucessor, AlphaGo Zero (2017), foi mais além: aprendeu puramente do zero, apenas jogando contra si mesmo, sem utilizar dados de partidas humanas.
- Essas conquistas levaram a outras abordagens, originando o AlphaZero, que masterizou xadrez e shogi, e posteriormente possibilitou outros avanços científicos, como o AlphaFold (utilizado para predição de estruturas de proteínas).

AlphaGo – The Movie

